**Université Sultan Moulay Slimane** **Année universitaire 2020/2021**

**FST Béni Mellal**

**Département : Génie Mécanique**

**Module : Mécanique du Point Matériel et Optique Géométrique**

**Option : MIPC –GE/GM Section : A**

# TD N°1

## Exercice n°1

On donne les vecteurs suivants :

$\vec{r_1} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ , $\vec{r_2} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ , $\vec{r_3} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}$

1- Calculer leurs modules.

2- Calculer les composantes et les modules des vecteurs :

$$\vec{A} = \vec{r_1} + \vec{r_2} + \vec{r_3} \qquad \vec{B} = \vec{r_1} + \vec{r_2} - \vec{r_3}$$

3- Déterminer le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par le vecteur $\vec{C} = \vec{r_1} + 2\vec{r_2}$

4- Calculer les produit scalaire et vectoriel des vecteurs $\vec{r_1}$ et $\vec{r_2}$.

5- Calculer les produits $\vec{A}.(\vec{B} \wedge \vec{C})$ et $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C})$

## Exercice n°2

On considère les vecteurs suivants ;

$\vec{V_1} = \sin t\ \vec{i} - \cos t\ \vec{j} + 3t\ \vec{k}$ $\qquad$ $\vec{V_2} = 5t^3\vec{i} - 3t\ \vec{j} - 2t^4\ \vec{k}$

1- Calculer le module de ces deux vecteurs

2-Trouver les expressions des grandeurs :

$$\frac{d}{dt}(\vec{V_1}.\vec{V_2}) \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt}(\vec{V_1} \wedge \vec{V_2})$$

## Exercice n°3

Par rapport à un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé et direct, muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les vecteurs : $\vec{A} = 3t^2\vec{j} + t\vec{k}$ et $\vec{B} = -2\vec{i} + 3t^3\vec{j}$

1- Calculer le produit scalaire $\vec{A}.\vec{B}$ et en déduire le cosinus de l'angle entre $\vec{A}$ et $\vec{B}$ en fonction de t.

2- Déterminer les cosinus directeurs des vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

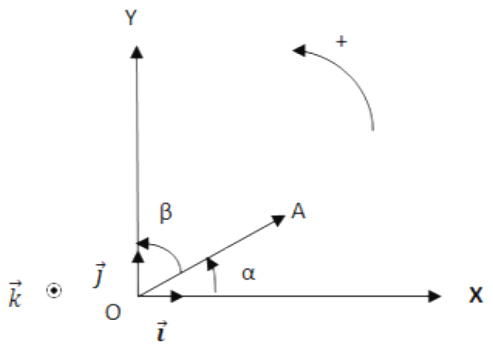
3- Calculer les composantes du vecteur $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ et son module.

4- Calculer le produit mixte $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ en utilisant les propriétés du produit mixte.

5- Calculer la valeur du double produit vectoriel $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C})$, par deux méthodes différentes.

## Exercice n°4

Dans un repère $R(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ orthonormé direct, on considère un vecteur $\vec{U} = \overrightarrow{OA}$ que fait un angle $\alpha$ avec l'axe $(O, \vec{\imath})$ et un angle $\beta$ avec l'axe $(O, \vec{\jmath})$ (Figure ci-dessous).



**Exprimer:**

1- le vecteur $\vec{U}$ en fonction de $\alpha$, le module U et les vecteurs unitaires $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

2- le vecteur $\vec{U}$ en fonction de $\beta$, le module U et les vecteurs unitaires $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

3- Même questions de **1** et **2** si en faisant une rotation au sens positive suivant l'axe $(O, \vec{k})$ de $\frac{\pi}{2}$.

4- Même questions de **1** et **2** si en faisant une rotation au sens négative suivant l'axe $(O, \vec{k})$ de $\frac{\pi}{2}$.

## Exercice n°5

Un point **M** est repéré dans **(xOy)** par les coordonnées polaires, $\rho(t) = \|\overrightarrow{OM}\|$ et $\theta(t) = (\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{Ox}})$. Soit $\vec{u}$ le vecteur unitaire de même direction et sens que $\overrightarrow{OM}$.

1- Tracer dans le plan **(xOy)** le point **M** en y précisant les coordonnées polaires $\rho$ et $\theta$;

2- Ecrire l'expression de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ ;

3- Calculer la dérivée de $\vec{u}$ par rapport à $\theta$; on note $\vec{v}$ ce vecteur ;

4- Calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$; conclure ;

5- Calculer la dérivée de $\vec{v}$ par rapport à $\theta$ que constater vous ?

6- Calculer les dérivées première et seconde par rapport au temps de $\vec{u}$.

## Exercice n°6

Soit le référentiel $R(O, x, y, z)$ et la base $B(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Dans le plan **(Oxy)**, on considère un point **P** mobile le long d'une courbe **(C)** en tout point de laquelle on peut définir un vecteur tangent $\vec{V}$. Le point **P** est successivement repéré dans le bases : $B\ (\vec{e}_x, \vec{e}_y)$, $B'\ (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $B''\ (\vec{e}_t, \vec{e}_n)$

On pose $(\widehat{\overrightarrow{Ox}, \vec{e}_r}) = \theta$ et $(\widehat{\overrightarrow{Ox}, \vec{e}_t}) = \varphi$.

**Exprimer:**

1- Les vecteurs unitaires $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ en fonction des vecteurs unitaires $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$.

2- Les vecteurs unitaires $\vec{e}_t$ et $\vec{e}_n$ en fonction des vecteurs unitaires $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$.

3- Calculer les expressions suivantes où **t** désigne le temps. **Conclure :**

$$\frac{d\vec{e}_x}{dt}\Big|_R \text{ et } \frac{d\vec{e}_y}{dt}\Big|_R \quad ; \quad \frac{d\vec{e}_r}{dt}\Big|_R \text{ et } \frac{d\vec{e}_\theta}{dt}\Big|_R \ ; \quad \frac{d\vec{e}_t}{dt}\Big|_R \text{ et } \frac{d\vec{e}_n}{dt}\Big|_R$$

## Exercice n°7

Considérons la position d'un point M dans le repère R(O, xyz).

Soient $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\varphi}, \vec{k})$ et $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$ respectivement les bases cartésienne, cylindrique et sphérique associées à ce repère.

1. Calculer : $\frac{d\vec{e_\rho}}{d\varphi}$ , $\frac{d\vec{e_\varphi}}{d\varphi}$ et $\frac{d\vec{k}}{d\varphi}$

2. En déduire $d\vec{e_\rho}$ et $d\vec{e_\varphi}$ dans la base cartésienne.

3. Montrer que les différentielles des vecteurs de la base cylindrique peuvent se mettre sous la forme :

$$d\vec{e_\rho} = dt\ \vec{\Omega} \wedge \vec{e_\rho} \text{ et } \quad d\vec{e_\varphi} = dt\ \vec{\Omega} \wedge \vec{e_\varphi}$$

Déduire les dérivées par rapport au temps des vecteurs de la base cylindrique dans R.

4. Quel est le vecteur rotation de la base sphérique par rapport à R?

En utilisant les résultats de la question précédente, déduire les expressions de :

$$\frac{d\vec{e_r}}{dt} \ , \ \frac{d\vec{e_\theta}}{dt} \text{ et } \frac{d\vec{e_\varphi}}{dt}$$